29756번 - DDR 체력 관리 성공 다국어

☆ 한국어

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	847	320	271	40.208%

문제

리듬게이머 코더빡은 최근 댄스 댄스 레볼루션(DDR)에 푹 빠져있다. 이 게임은 곡이 재생될 때 떨어지는 노트에 맞춰 발판을 밟는 게임으로, 많은 체력을 소모하기 때문에 체력 관리가 매우 중요하다.

곡은 N개의 구간으로 이루어져 있고, 어떠한 구간 i $(1 \le i \le N)$에 대해 코더빡은 해당 구간을 플레이할지, 포기할지 선택할 수 있다. 해당 구간을 플레이할 때 얻을 수 있는 점수는 s_i점이며, 체력을 h_i만큼 소모한다. 구간을 포기할 때는, 점수를 얻지 못하고 체력도 소모하지 않는다.

곡이 시작할 때, 코더빡은 체력 100을 가지고 시작한다. 매 구간에 진입하기 전에 체력을 K만큼 회복한다. 이 체력 회복은 구간을 플레이하거나 포기하는 것과는 무관하게 일어남에 유의하라. 회복 후 코더빡의 체력이 100을 초과하는 경우 체력이 100이 되며, 구간을 플레이했을 때 체력이 0 미만으로 하락하는 경우 코더빡은 해당 구간을 포기해야만 한다.

하루 종일 DDR을 밟아 기진맥진인 코더빡은 더 이상 체력 관리를 위한 판단을 내릴 수 없다. 코더빡이 성과를 뽑아낼 수 있도록 그가 얻을 수 있는 최대 점수를 알려주는 프로그램을 작성하시오.

지문에서 언급하지 않은 게임오버 등의 시스템은 이 문제에서 고려하지 않는다.

입력

첫 번째 줄에는 두 정수 N과 K가 공백으로 구분되어 주어진다. N은 곡의 전체 구간의 수를 의미하며, K는 회복하는 체력의 양이다. $(1 \le N \le 1\,000;$ $1 \le K \le 10)$

두 번째 줄에는 정수 $s_1, s_2, \cdots, s_N$이 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le s_i \le 1\,000)$

세 번째 줄에는 정수 $h_1, h_2, \cdots, h_N$이 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le h_i \le 100)$

출력

코더빡이 얻을 수 있는 최대 점수를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
10 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
```

예제 출력 1 복사

```
55
```

모든 구간을 플레이할 수 있다.

예제 입력 2 복사

```
5 10
70 90 80 100 60
60 60 60 60 60
```

예제 출력 2 복사

```
190
```

세 구간 이상을 플레이하는 방법은 없다. 90점짜리 구간을 플레이한 후 체력이 40이 되며, 1개의 구간을 포기하고 체력을 2번 회복해 100점짜리 구간을 플레이하는 방법으로 최대 점수인 190점을 얻을 수 있다.

출처

University (/category/5) > 국민대학교 (/category/361) > 2023 국민대학교 알고리즘 콘테스트 (/category/209) > 2023 국민대학교 알고리즘 콘테스트 (/category/detail/867) E번

University (/category/5) > 중앙대학교 (/category/400) > 중앙대학교 프로그래밍 경진대회 (CPC) (/category/1103) > 2023 중앙대학교 프로그래밍 경진대회 (CPC) (/category/941) > Division 2 (/category/detail/3907) F번

University (/category/5) > 중앙대학교 (/category/400) > 중앙대학교 프로그래밍 경진대회 (CPC) (/category/1103) > 2023 중앙대학교 프로그래밍 경진대회 (CPC) (/category/941) > Open Contest (/category/detail/3908) F번

University (/category/5) > 국민대학교 (/category/361) > 2023 국민대학교 알고리즘 콘테스트 (/category/209) > Open Contest (/category/detail/3909) F번

- 문제를 만든 사람: koder0205 (/user/koder0205)
- 문제를 검수한 사람: chansol (/user/chansol), halin (/user/halin), haru_101 (/user/haru_101), hibye1217 (/user/hibye1217), kiwiyou (/user/kiwiyou), menborong (/user/menborong), saywoo (/user/saywoo), shiftpsh (/user/shiftpsh), snowflake (/user/snowflake), tony9402 (/user/tony9402), usb9245 (/user/usb9245), utilforever (/user/utilforever), uyk0329 (/user/uyk0329), wapas (/user/wapas), wider93 (/user/wider93)

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 배낭 문제 (/problem/tag/148)

메모